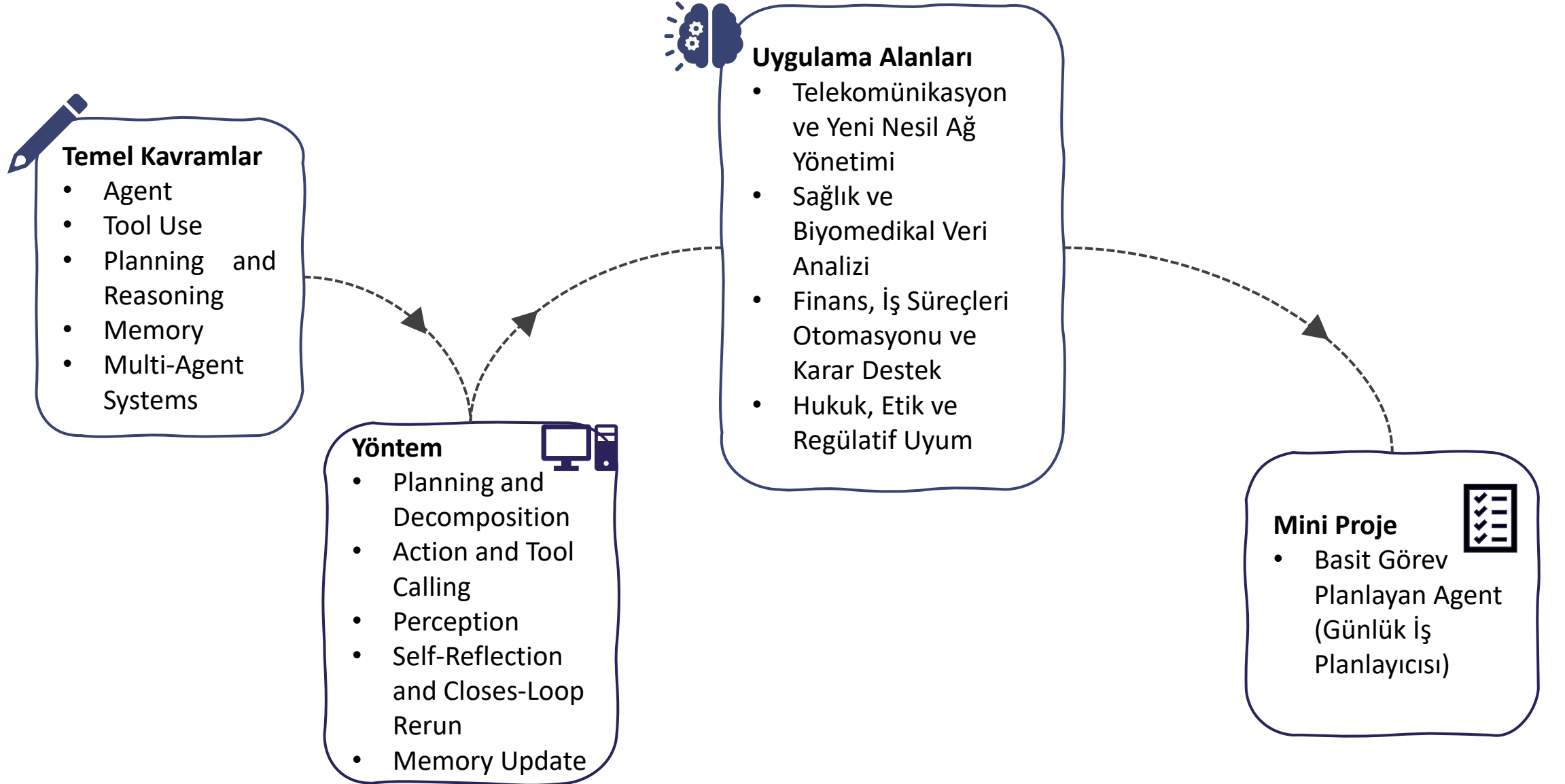


AI AGENTS

Sena Güngör

2412705060

Sunum Akışı

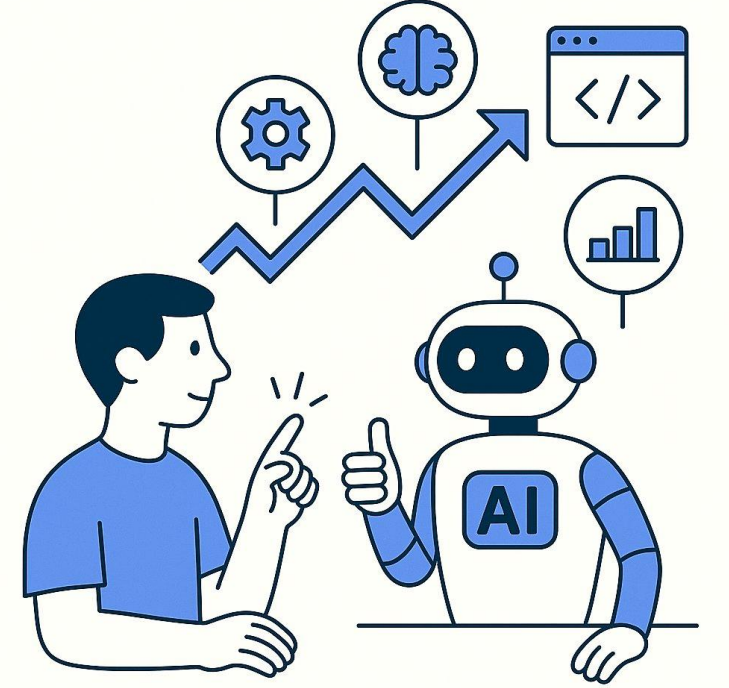


Temel Kavramlar

✓ Agent

Sadece metin üreten ya da sabit kurallara göre çalışan geleneksel tahmin modellerinden farklı olarak;

- çevresini algılayabilme, hedefler doğrultusunda **akıl yürüterek kararlar alabilme**,
- bu hedeflere ulaşmak için **otonom eylemler gerçekleştirebilme** yeteneklerine sahip,
- **Büyük Dil Modelleri** tarafından desteklenen akıllı sistemlerdir.

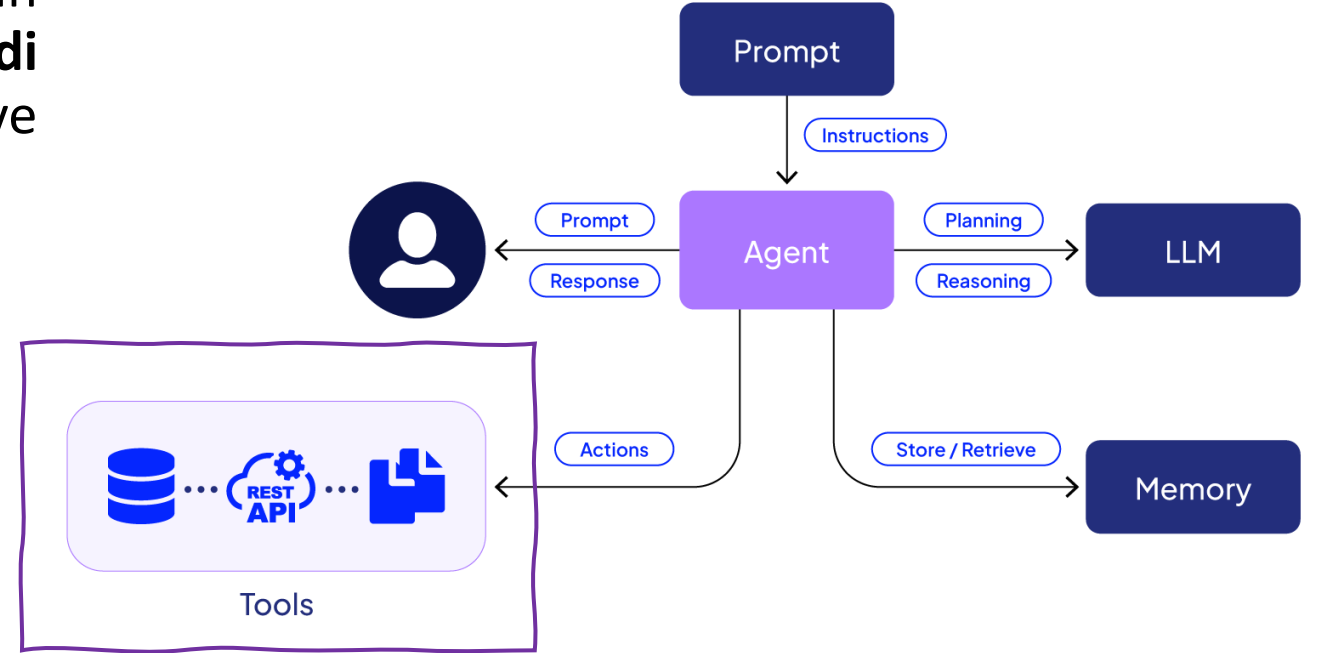


Temel Kavramlar

✓ Tool Use

Planlanan hedeflere ulaşmak için ajanın metin üretmekle sınırlı kalmayıp **kendi dışındaki araçları çağırabilme** ve sisteme etki edebilme yeteneğidir.

- Model Bağlam Protokolü (MCP)
- Harici API'ler
- Python kodları



Temel Kavramlar

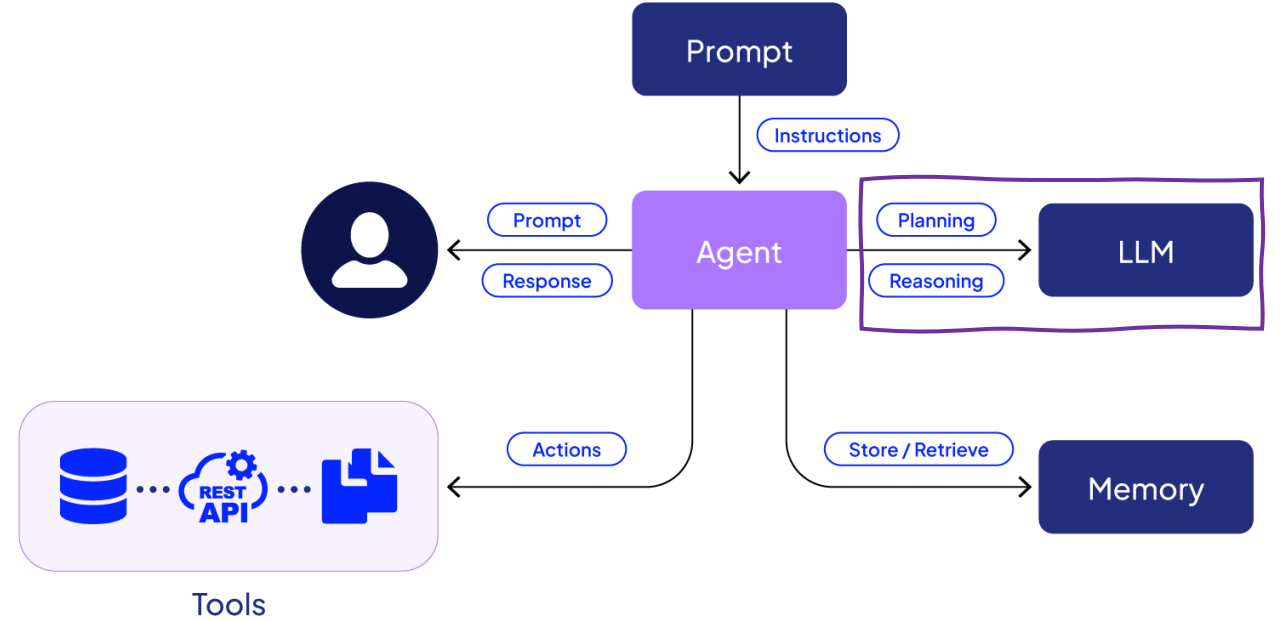
✓ Planning and Reasoning

Ajanın karmaşık ve üst düzey olan bir hedefi,

-çözülebilir **daha küçük alt parçalara** bölmesi (*task decomposition*),

-bu bölünen parçaları mantıksal olarak bir **sıraya koyması**,

-anlık durumlara göre **esnek kararlar** alması sürecidir.



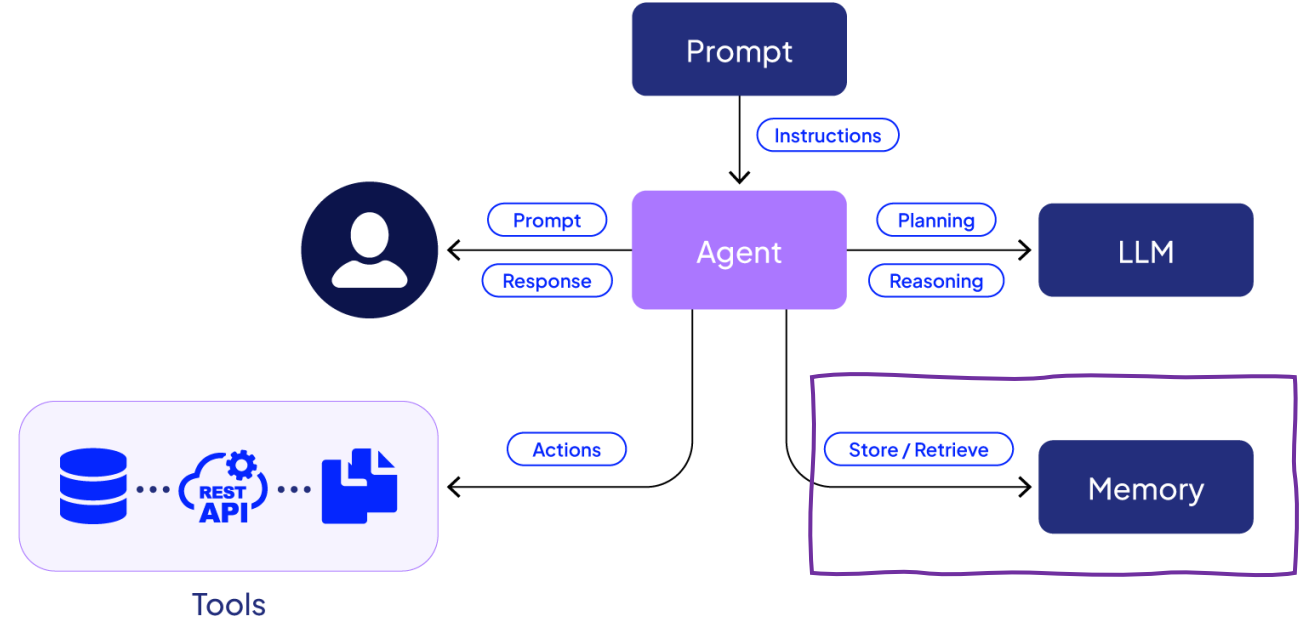
Temel Kavramlar

✓ Memory

Ajanın anlık etkileşim geçmişini (*kısa vadeli hafıza*) ve kalıcı olan bilgileri (*uzun vadeli hafıza*) saklama yeteneğidir.

Bu yetenek ajana,

- kendi üretmiş olduğu **çıktıları değerlendirip eleştirebilmeyi**,
- **geçmiş deneyimlerinden ders çıkararak** gelecekteki eylemlerinde iyileştirmeler yapabilmesini sağlar.

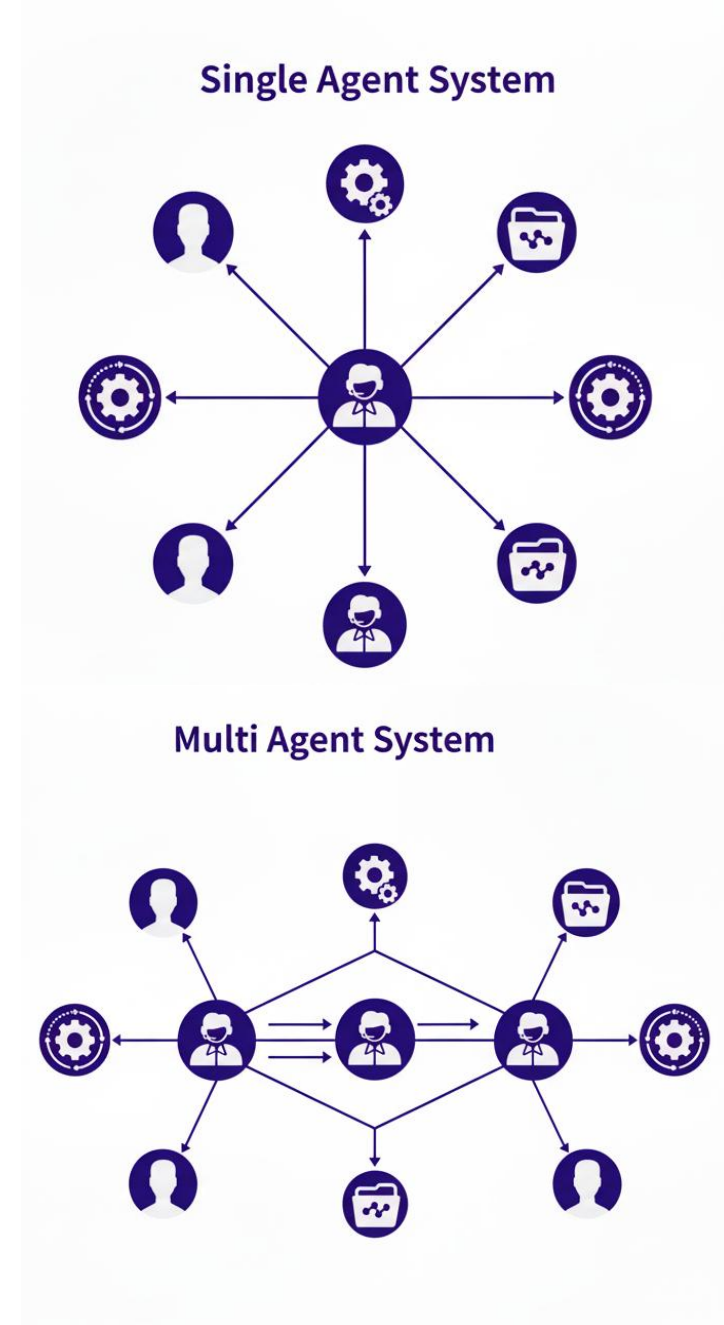


Temel Kavramlar

✓ Multi-Agent Sistemler (MAS)

Çoklu Ajan Sistemleri,

- doğal dili **ortak iletişim ortamı** olarak kullanarak birbirleri ile **ortak hedefler doğrultusunda** konuşan,
- plan yapan,
- kararlar alan,
- otonom işbirliği yapan,
- birden fazla Büyük Dil Modeli tabanlı ajandan oluşan sistemlerdir.



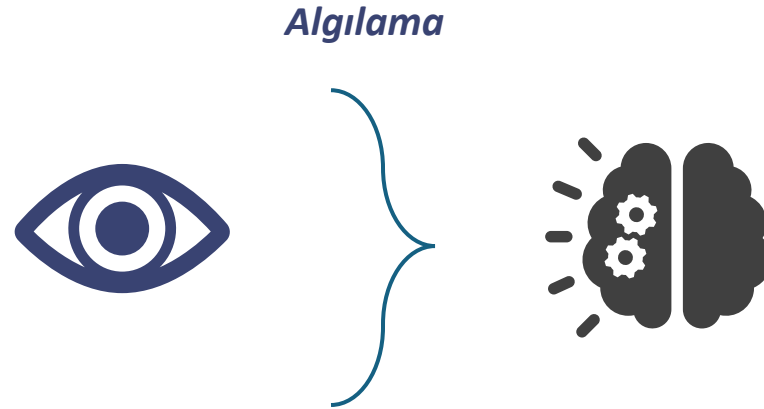
Yöntem / Model Açıklaması

✓ Algı ve Girdi İşleme (Perception)

Bu süreç, ajanın çevresinden verileri toplaması ile başlar.

Ajan tarafından toplanan bu veriler kullanıcının komutları, diğer ajanlardan gelen mesajlar veya sensörlerden alınan çok modlu sinyaller olabilir.

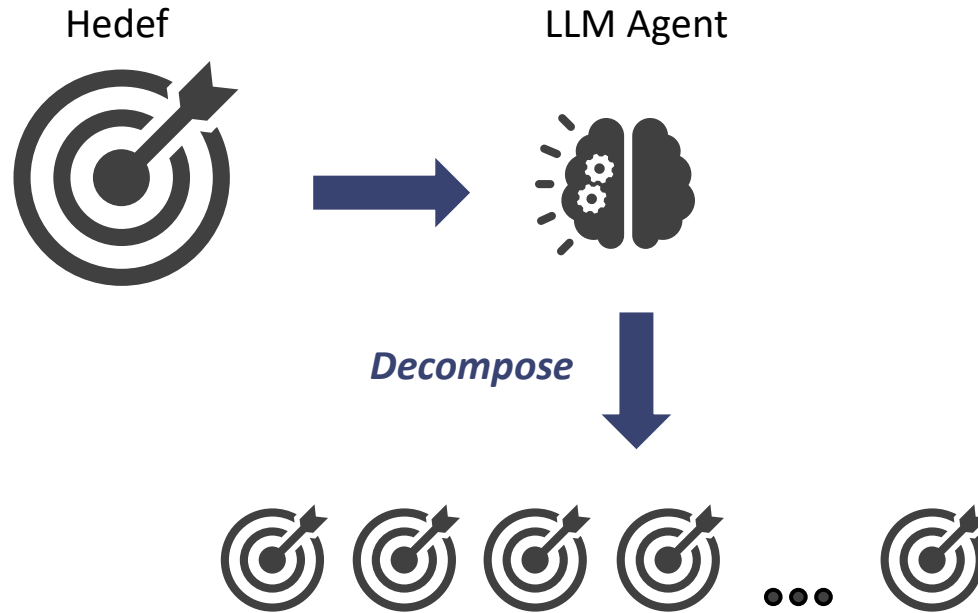
Ajan, aldığı bu farklı yapıda olan verileri Büyük Dil Modelinin işleyebileceği bir düzleme dönüştürür.



Yöntem / Model Açıklaması

✓ Planlama ve Görev Ayrıştırma (Planning and Decomposition)

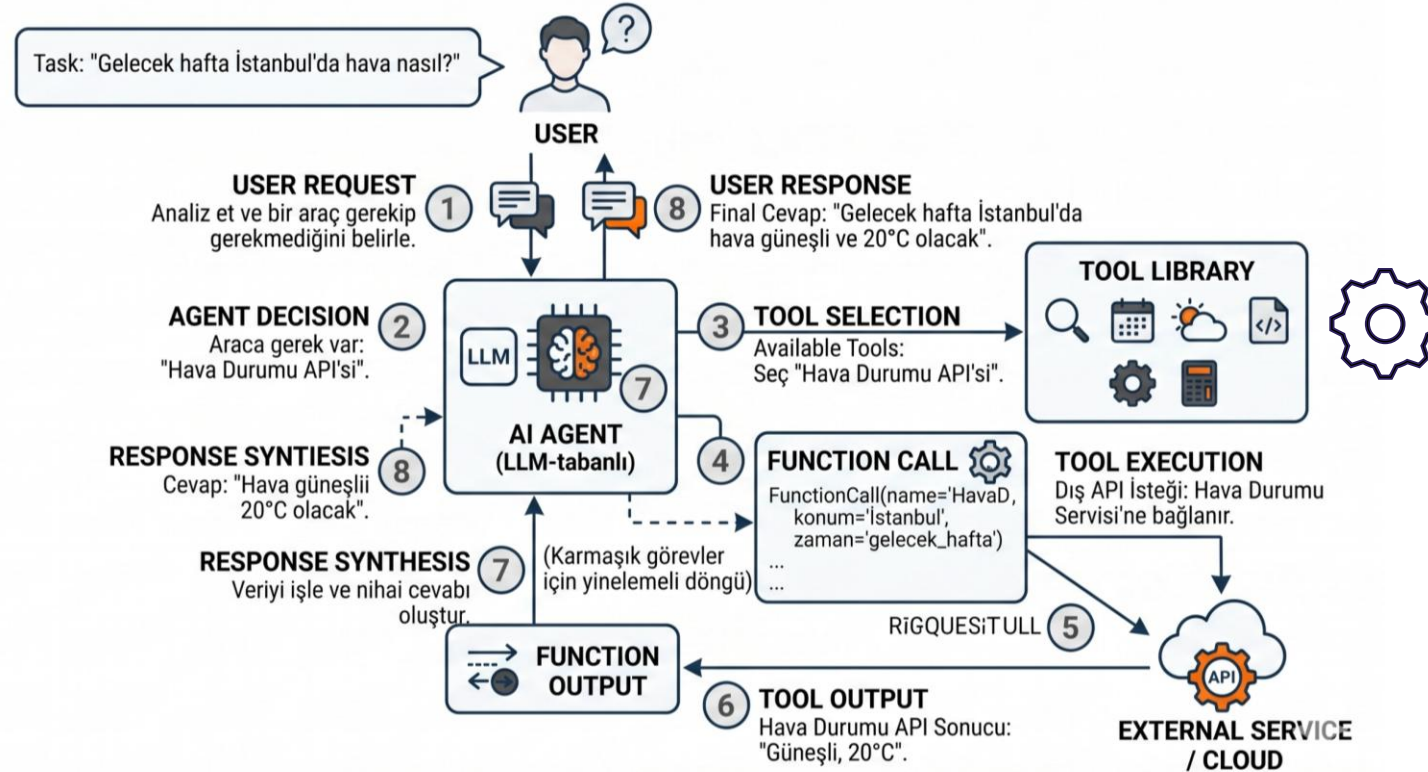
Ajan aldığı büyük ve karmaşık yapıda olan görevi doğrudan çözmek yerine daha küçük alt parçalara böler.



Yöntem / Model Açıklaması

✓ Araç Kullanımı ve Yürütme (Action and Tool Calling)

Ajan belirlenmiş olan alt görevleri çözmek için sadece metin üretmez, dış sistemlerle de aktif bir şekilde etkileşime geçer. Model Bağlam Protokolü (MCP) veya API entegrasyonları altyapısını kullanarak araçlara doğrudan bağlanabilir.

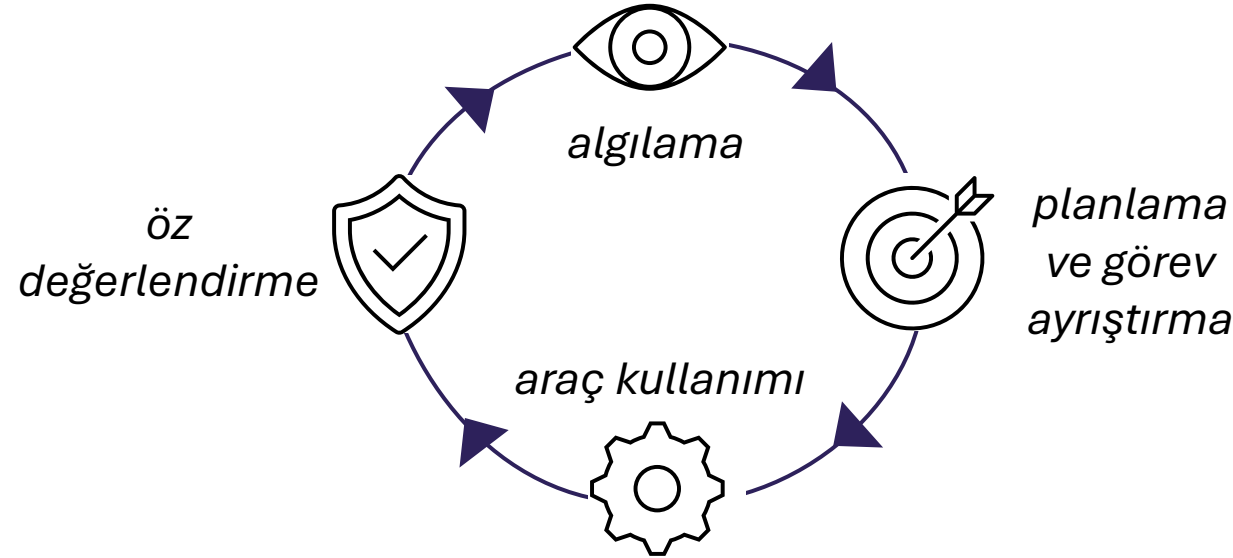


Yöntem / Model Açıklaması

✓ Öz Değerlendirme ve Kapalı Döngü Kararı (Self-Reflection and Closes-Loop Rerun)

Ajan elde etmiş olduğu ara sonuçları önceden belirlenmiş olan kalite ve güvenilirlik seviyeleriyle karşılaştırır.

Bunun sonucunda beklenen kriterler sağlanmıyorsa otonom bir şekilde “yeniden çalıştırma (rerun)” kararı alan ajan hatalı olan adımları günceller ve süreci tekrar eder.



Yöntem / Model Açıklaması

✓ Hafıza Konsolidasyonu (Memory Update)

Ajan, işlem başarılı veya başarısız olduğunda bu deneyimi vektör veri tabanlarına (kısa veya uzun vadeli hafıza) yazar.

Bu sayede gelecekte verilen benzer görevlerde sıfırdan plan oluşturmak yerine geçmişte yapmış olduğu çıkarımları hatırlar ve işlem yükünü azaltır.



Uygulama Alanları

Büyük Dil Modelleri (LLM) tabanlı Yapay Zeka Ajanları (AI Agents), araştırma ortamlarının dışına çıkarak telekomünikasyon, sağlık, finans, hukuk gibi alanlarda büyük, karmaşık ve dinamik problemleri çözen gerçek dünya uygulamalarına dönüşmüştür.



Uygulama Alanları

✓ Telekomünikasyon ve Yeni Nesil Ağ Yönetimi

- ✓ Nesnelerin İnterneti (IoT)
- ✓ Otonom Ağ Kaynak Yönetimi

✓ Sağlık ve Biyomedikal Veri Analizi

- ✓ EEG Sinyallerinin Yarı Otomatik İşlenmesi
- ✓ Sentetik Elektronik Sağlık Kaydı (EHR) Üretimi

✓ Finans, İş Süreçleri Otomasyonu ve Karar Destek

- ✓ Kredi Skorlama ve Risk Uyumluluğu
- ✓ Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Otomasyonu

✓ Hukuk, Etik ve Regülatif Uyum

- ✓ Adil ve Tarafsız Sözleşme Hazırlama





Mini Proje: Basit Görev Planlayan Agent



Mini Proje

✓ Basit Görev Planlayan Agent (Günlük İş Planlayıcısı)

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from IPython.display import display
```

Bu Hücre Ne Yapıyor?

- ✓ Bu kod hücresi, projenin çalışabilmesi için gerekli olan kütüphaneleri sisteme dahil eder.

✓ Basit Görev Planlayan Agent (Günlük İş Planlayıcısı)

```
[2]: # Kod her çalıştırıldığında sonuçların aynı çıkması için rastgelelik tohumu sabitleniyor.
np.random.seed(42)
veri_sayisi = 500

# Aciliyet: 1 (Acil), 0 (Acil Değil) | Önem: 1-5 arası | Süre: 5-300 dakika arası
aciliyet = np.random.choice([0, 1], veri_sayisi)
onem = np.random.randint(1, 6, veri_sayisi)
sure = np.random.randint(5, 301, veri_sayisi)

# Öncelik Belirleme
oncelik = []
for a, o, s in zip(aciliyet, onem, sure):
    # Eğer görev acil ise veya önem derecesi 4-5 arası ve 60 dakikadan kısa sürüyor ise önceliklidir
    if a == 1 or (o >= 4 and s <= 60):
        oncelik.append(1) # Öncelikli (Yapılmalı)
    else:
        oncelik.append(0) # Ertelenebilir

# Verileri Pandas DataFrame formatına dönüştürme
df = pd.DataFrame({
    'Aciliyet': aciliyet,
    'Onem_Derecesi': onem,
    'Sure_Dakika': sure,
    'Oncelik_Hedefi': oncelik
})

print("Veri seti başarıyla oluşturuldu!")

Veri seti başarıyla oluşturuldu!
```

Bu Hücre Ne Yapıyor?

- ✓ Bu kod hücresi, modeli eğitmek için hazır veri seti almak yerine kendi sentetik (yapay) veri setini üretiyor.
- ✓ Bu hücrede görevlerin aciliyet durumlarına, önem derecelerine ve ne kadar süreceklerine bakarak, görevin öncelikli olup olmadığına karar veren mantıksal bir kural uygulanıyor.

✓ Basit Görev Planlayan Agent (Günlük İş Planlayıcısı)

```
[3]: # x ve y değişkenlerini ayırma
X = df[['Aciliyet', 'Onem_Derecesi', 'Sure_Dakika']]
y = df['Oncelik_Hedefi']

# %80 Eğitim (Train) ve %20 Test olarak ayırma
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Modeli yanıltmaması için verileri aynı ölçeğe getirme (Standardizasyon)
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)

print("Veriler eğitim için bölündü ve ölçeklendirildi!")

Veriler eğitim için bölündü ve ölçeklendirildi!
```

Bu Hücre Ne Yapıyor?

- ✓ Bu kod hücresi, bir önceki adımda oluşturulan veri setini modelin anlayabileceği ve öğrenebileceği formata çeviren veri ön işleme (preprocessing) adımlarını içeriyor.
- ✓ Veri seti %80 eğitim (train) ve %20 test olarak ikiye ayrılır.
- ✓ StandardScaler kullanılarak veriler standartlaştırılır yani aynı ölçeğe getirilir.

✓ Basit Görev Planlayan Agent (Günlük İş Planlayıcısı)

```
[4]: print("Ajan eğitiliyor...\n")

# 2 Gizli Katman (16 ve 8 nöron)
model = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(16, 8), activation='relu', solver='adam', max_iter=2000, random_state=42)

# Modeli eğitim verileriyle eğitme
model.fit(X_train_scaled, y_train)

# Eğitim sonrası test verisiyle modelin başarısını ölçme
test_basari = model.score(X_test_scaled, y_test)
print(f" Eğitim tamamlandı! Modelin Test Başarısı: %{test_basari * 100:.2f}")
```

Ajan eğitiliyor...

Eğitim tamamlandı! Modelin Test Başarısı: %99.00

Bu Hücre Ne Yapıyor?

- ✓ Bu kod hücresi, önceki adımlarda hazırlanan verileri kullanarak modelin kurulduğu, eğitildiği ve test edildiği kısmi içermektedir.
- ✓ Bu hücrede Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP) mimarisi kurulur ve eğitilir.

✓ Basit Görev Planlayan Agent (Günlük İş Planlayıcısı)

```
[*]: print("\n--- GÖREV PLANLAMA ---")
print("Lütfen görevlerinizi tek tek girin. Planlamayı başlatmak için Görev Adına 'bitti' yazın.\n")

adlar = []
aciliyetler = []
onemler = []
sureler = []

# Kullanıcıdan dinamik olarak görevleri alan döngü
while True:
    g_adi = input("Görev Adı: ")

    if g_adi.lower() == 'bitti':
        break

    try:
        g_acil = int(input("Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): "))
        g_onem = int(input("Önem Derecesi (1-5 arası): "))
        g_sure = int(input("Süre (Dakika cinsinden): "))

        adlar.append(g_adi)
        aciliyetler.append(g_acil)
        onemler.append(g_onem)
        sureler.append(g_sure)
        print("Görev listeye eklendi!\n")
    except ValueError:
        print("Hata: Aciliyet, önem ve süre için sadece rakam kullanılmalıdır! Lütfen görevi tekrar girin.\n")

# Eğer listeye en az bir görev eklendiyse planlamayı yap
if len(adlar) > 0:
    yeni_gorevler = pd.DataFrame({
        'Gorev_Adi': adlar,
        'Aciliyet': aciliyetler,
        'Onem_Derecesi': onemler,
        'Sure_Dakika': sureler
    })

    # Yeni görevler eğitimde yapıldığı gibi aynı ölçeğe getiriliyor.
    gorevler_scaled = scaler.transform(yeni_gorevler[['Aciliyet', 'Onem_Derecesi', 'Sure_Dakika']])

    # predict_proba ile %0 ile %100 arasında bir öncelik olasılık skoru hesaplatılıyor.
    tahmin_skorlari = model.predict_proba(gorevler_scaled)[: , 1]

    # Skorları tabloya yansıtmaya ve en yüksek puana göre sıralama
    yeni_gorevler['Yapay_Zeka_Skoru (%)'] = (tahmin_skorlari * 100).round(2)
    siralanmis_plan = yeni_gorevler.sort_values(by='Yapay_Zeka_Skoru (%)', ascending=False)

    print("\n Ajan Görevlerinizi Analiz Etti! İşte Çalışma Planınız: \n")
    display(siralanmis_plan)
else:
    print("\n Hiç görev girmediniz, planlama yapılamadı.")
```

Bu Hücre Ne Yapıyor?

- ✓ Bu kod hücresi, eğitilen modeli gerçek hayatta kullanıldığı kısmı içermektedir.
- ✓ Kullanıcıdan görevlerin tek tek girilmesini ister ve model öğrendiği mantığa göre bu görevlerin önceliklerini puanlayarak sıralı bir liste haline getirir.

✓ Basit Görev Planlayan Agent (Günlük İş Planlayıcısı)

--- GÖREV PLANLAMA ---

Lütfen görevlerinizi tek tek girin. Planlamayı başlatmak için Görev Adına 'bitti' yazın.

Görev Adı:

Görev Adı: rapor hazırla
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil):

Görev Adı: rapor hazırla
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): 1
Önem Derecesi (1-5 arası):

Görev Adı: rapor hazırla
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): 1
Önem Derecesi (1-5 arası): 4
Süre (Dakika cinsinden):

Görev Adı: rapor hazırla
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): 1
Önem Derecesi (1-5 arası): 4
Süre (Dakika cinsinden): 120
Görev listeye eklendi!

Görev Adı:

✓ Basit Görev Planlayan Agent (Günlük İş Planlayıcısı)

--- GÖREV PLANLAMA ---

Lütfen görevlerinizi tek tek girin. Planlamayı başlatmak için Görev Adına 'bitti' yazın.

Görev Adı: rapor hazırla
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): 1
Önem Derecesi (1-5 arası): 4
Süre (Dakika cinsinden): 120
Görev listeye eklendi!

Görev Adı: sunum hazırla
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): 1
Önem Derecesi (1-5 arası): 4
Süre (Dakika cinsinden): 60
Görev listeye eklendi!

Görev Adı: kitap oku
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): 0
Önem Derecesi (1-5 arası): 2
Süre (Dakika cinsinden): 30
Görev listeye eklendi!

Görev Adı: ders çalış
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): 1
Önem Derecesi (1-5 arası): 3
Süre (Dakika cinsinden): 180
Görev listeye eklendi!

Görev Adı: temizlik yap
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): 0
Önem Derecesi (1-5 arası): 2
Süre (Dakika cinsinden): 45
Görev listeye eklendi!

Görev Adı: e-postalarını kontrol et
Aciliyet (1: Acil, 0: Acil Değil): 0
Önem Derecesi (1-5 arası): 3
Süre (Dakika cinsinden): 5
Görev listeye eklendi!

Görev Adı: bitti

Ajan Görevlerinizi Analiz Etti! İşte Çalışma Planınız:

	Gorev_Adi	Aciliyet	Onem_Derecesi	Sure_Dakika	Yapay_Zeka_Skoru (%)
1	sunum hazırla	1	4	60	99.80
0	rapor hazırla	1	4	120	99.71
3	ders çalış	1	3	180	99.58
5	e-postalarını kontrol et	0	3	5	24.40
2	kitap oku	0	2	30	1.56
4	temizlik yap	0	2	45	1.12

Kaynakça

- A. Abdou et al., "EEG-AI: An agentic system for AI-assisted semi-automated EEG preprocessing and artifact removal," *Journal of Neuroscience Methods*, vol. 432, p. 110759, Nis. 2026, doi: 10.1016/j.jneumeth.2026.110759.
- H. Zou et al., "GenAINet: Enabling Wireless Collective Intelligence via Knowledge Transfer and Reasoning," *IEEE Access*, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3565859.
- G. Sun et al., "Toward AI-Native Task Orchestration for Collaborative Computing in SAGSINs," *IEEE Communications Magazine*, 2024, doi: 10.1109/MCOM.004.2400304.
- T. Pitkäranta ve L. Pitkäranta, "HADA: Human-AI Agent Decision Alignment Architecture," in *Computational Intelligence: 17th International Joint Conference, IJCCI 2025*, F. Marcelloni et al., Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 78-102, doi: 10.1007/978-3-032-15632-7_5.
- E. Lumer et al., "ScaleMCP: Dynamic and Auto-synchronizing Model Context Protocol Tools for LLM Agents," in *Computational Intelligence: 17th International Joint Conference, IJCCI 2025*, F. Marcelloni et al., Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 23-42, doi: 10.1007/978-3-032-15632-7_2.
- P. Ersoy ve M. Erşahin, "Protocol-Driven Agentic Integration of LLMs: A Multi-tool Use Case," in *Computational Intelligence: 17th International Joint Conference, IJCCI 2025*, F. Marcelloni et al., Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 139-148.
- S. H. Shaikh, "LLM-Based Multi-agent Systems: Frameworks, Evaluation, Open Challenges, and Research Frontiers," in *Computational Intelligence: 17th International Joint Conference, IJCCI 2025*, F. Marcelloni et al., Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 149-170.
-



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Sena Güngör